

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO DESAFIO:

Objetivo Geral

Esse desafio visa avaliar suas habilidades com Docker, programação, redes, servidores e automação em ambiente Linux, por meio da construção de um serviço simples em Golang e da infraestrutura necessária para sua execução em containers, com ênfase posterior em automação com Ansible.

Os requisitos desse documento representam o **mínimo** esperado para a realização do desafio. O candidato deverá melhorar o projeto, aplicando boas práticas, recursos e componentes adicionais que considere relevantes para demonstrar seus conhecimentos técnicos. As melhorias implementadas e escolhas além dos requisitos mínimos também serão consideradas na avaliação e poderão ser discutidas durante a entrevista.

Parte 1: Criação do Serviço e Arquitetura do Ambiente

1. Serviço HTTP

- crie um servidor HTTP utilizando a linguagem Golang
- o serviço deve se chamar http-server-projeto-korp
- o serviço deve receber as requisições na porta 8080
- implemente um endpoint GET /projeto-korp
- esse endpoint deve retornar um JSON com a seguinte estrutura:

```
{  
  "nome": "Projeto Korp",  
  "horario": "<horário_atual>"  
}
```

- O campo <horário_atual> deve conter o horário atual em UTC, resolvido dinamicamente a cada requisição
- Crie um Dockerfile para a aplicação, que atenda aos seguintes requisitos:
 - build

- execução da aplicação em container

2. Instalação e Configuração do Docker

- Em um ambiente Linux de sua escolha, instale e configure o Docker. Em um ambiente Linux de sua escolha, instale e configure o Docker.

3. Configuração de Rede Docker

- Crie uma rede Docker no modo bridge para comunicação entre containers.

4. Docker Compose

Utilize Docker Compose para configurar dois containers:

- **Container 1:** http-server-projeto-korp
 - Baseado na imagem construída anteriormente
 - Conectado à rede criada
 - Não deve expor portas diretamente ao host
- **Container 2:** nginx
 - Imagem oficial do NGINX: https://hub.docker.com/_/nginx
 - Conectado à mesma rede do serviço http-server-projeto-korp
 - Porta 80 do host mapeada para a porta 80 do container
 - Monte um volume no caminho /etc/nginx/conf.d/

5. Configuração do Proxy Reverso

No volume montado, adicione o arquivo http-server-projeto-korp.conf com a configuração de proxy reverso

O NGINX deverá encaminhar requisições feitas à http://localhost:80 para o serviço na porta 8080

6. Teste de Funcionamento

Teste o ambiente com o comando:

```
curl http://localhost:80/projeto-korp
```

A resposta esperada é o JSON gerado pelo http-server-projeto-korp

Parte 2: Monitoramento e Observabilidade

O objetivo dessa etapa é adicionarmos monitoramento ao serviço http-server-projeto-korp.

As seguintes métricas são obrigatórias:

- disponibilidade do serviço
- volume de requisições

A forma de expor a disponibilidade do serviço pode ser definida pelo candidato (ex: métrica, endpoint dedicado, etc.). As métricas deverão ser expostas utilizando o padrão do Prometheus.

Visualização das métricas

Altere o arquivo compose desenvolvido na Etapa 1 para que contenha os containers:

- Grafana
- Prometheus

Requisitos

- prometheus configurado para coletar as métricas expostas pelo serviço
- grafana configurado para visualizar essas métricas
- disponibilize um dashboard no Grafana que permita analisar o comportamento do serviço

Parte 3: Automação com Ansible

O objetivo desse requisito é automatizar toda a configuração do ambiente descrita nas partes 1 e 2 usando Ansible.

Crie um playbook Ansible e ele deve contemplar, no mínimo:

- instalação do Docker em um ambiente Linux
- criação da rede Docker
- build da imagem do serviço http-server-projeto-korp
- criação e execução dos containers com docker compose
- configuração do NGINX com o proxy reverso
- configuração dos componentes de monitoramento

- validação do funcionamento do serviço desenvolvido através de uma requisição HTTP, e posterior exibição da resposta no console

O ambiente deve ser totalmente provisionado com um único comando Ansible

Obs: a criação do dashboard com as métricas poderá ser realizada manualmente. No entanto, será considerado um bônus caso o candidato consiga configurar o Grafana de forma automatizada, por exemplo, por meio de arquivos de provisionamento como `datasources.yml`, `dashboards.yml` e `http-server-projeto-korp-dashboard.json`.

Observações Finais

- Prepare-se para explicar suas escolhas técnicas na entrevista;
- A avaliação se baseará tanto na execução técnica quanto na clareza e estruturação do raciocínio;
- Durante a avaliação, o candidato deverá demonstrar a execução do playbook Ansible, comprovando a correta implementação do projeto. Também deverá mostrar o dashboard do Grafana em funcionamento, exibindo as métricas implementadas. Caso a configuração do dashboard tenha sido realizada manualmente, será necessário demonstrar sua criação e funcionamento;
- Todos os arquivos do projeto devem estar em um repositório público do GitHub;
- O projeto deve ser enviado para o e-mail rh@korp.com.br no máximo 7 dias após a data de seu recebimento;
- Boa sorte!